

RAPPORT D'ANALYSE - SUPERVISION DE SÉCURITÉ (Wazuh SIEM)

1. Introduction

Dans ce TP, nous avons mis en place une solution de supervision de sécurité basée sur un SIEM, en utilisant la plateforme Wazuh. L'objectif est de collecter, analyser et corrélérer les événements de sécurité provenant de plusieurs machines.

2. Objectifs du TP

- Installer et configurer Wazuh
- Déployer des agents sur plusieurs machines
- Surveiller les événements système et réseau
- Générer des alertes de sécurité
- Tester la détection d'attaques

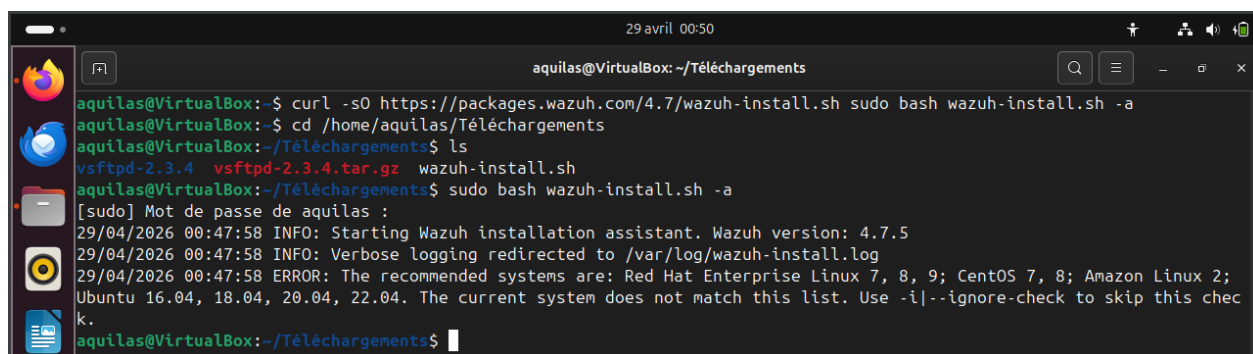
3. Architecture mise en place

Machine	Adresse IP	Rôle
Ubuntu	192.168.5.220	Machine à surveiller
Windows 10 p	192.168.5.231	Machine à surveiller
Kali Linux	192.168.5.211	Attaquant
VM Wazuh pré-téléchargée	192.168.5.244	Serveur SIEM

4. Installation de Wazuh

Note importante : Face aux difficultés d'installation du script Wazuh sur Ubuntu 25.04 (version non supportée), j'ai téléchargé directement une machine virtuelle Wazuh pré-configurée depuis internet. Cette VM sert désormais de serveur central pour le SIEM.

Problème initial rencontré



```
29 avril 00:50
aquilas@VirtualBox: ~/Téléchargements
aquilas@VirtualBox:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh sudo bash wazuh-install.sh -a
aquilas@VirtualBox:~$ cd /home/aquilas/Téléchargements
aquilas@VirtualBox:~/Téléchargements$ ls
vsftpd-2.3.4  vsftpd-2.3.4.tar.gz  wazuh-install.sh
aquilas@VirtualBox:~/Téléchargements$ sudo bash wazuh-install.sh -a
[sudo] Mot de passe de aquilas :
29/04/2026 00:47:58 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
29/04/2026 00:47:58 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
29/04/2026 00:47:58 ERROR: The recommended systems are: Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9; CentOS 7, 8; Amazon Linux 2;
Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04. The current system does not match this list. Use -i|--ignore-check to skip this chec
k.
aquilas@VirtualBox:~/Téléchargements$
```

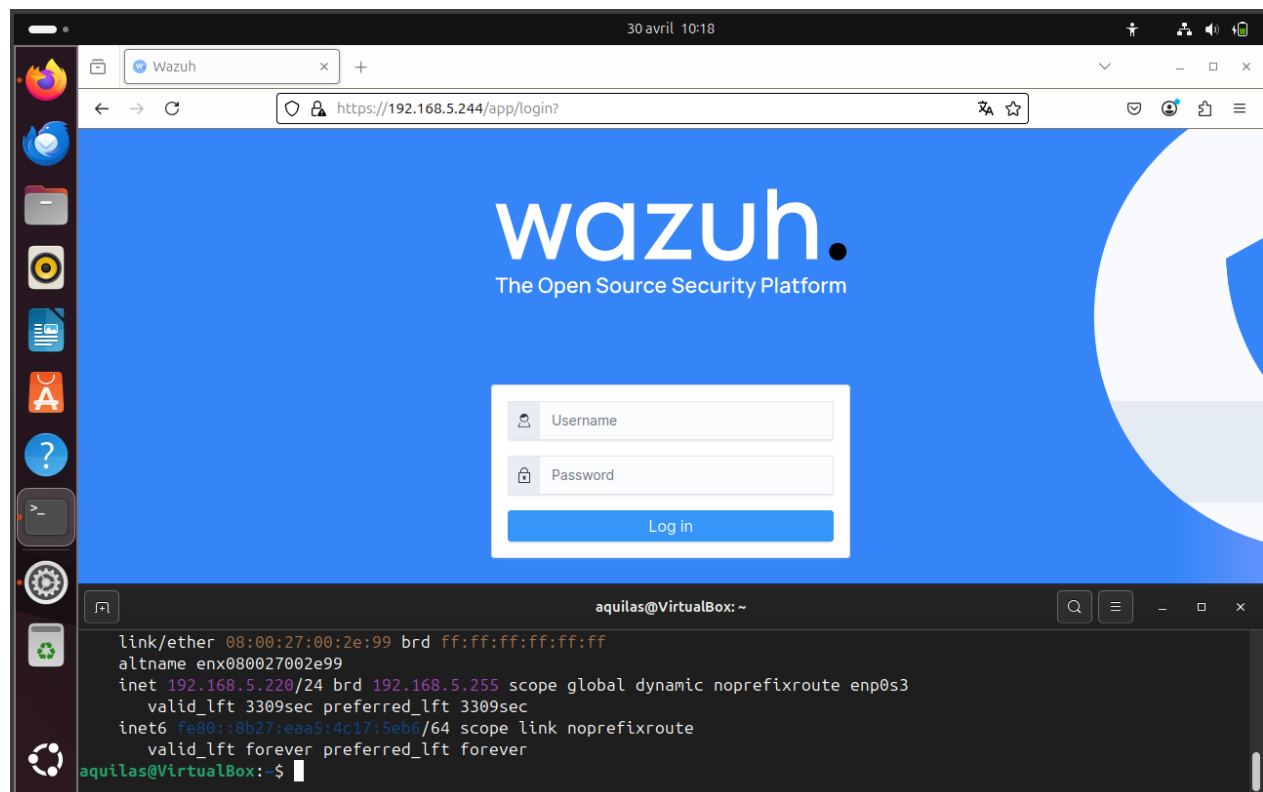
Analyse de l'erreur

Mon système Ubuntu est la version 25.04 (Noble Numbat), version trop récente non incluse dans la liste des systèmes officiellement supportés par le script d'installation automatique de Wazuh 4.7.5.

Décision prise

Pour contourner ce blocage et poursuivre le TP, j'ai téléchargé une VM Wazuh prête à l'emploi disponible sur les dépôts officiels ou les images OVA pré-configurées. Cette approche permet de disposer rapidement d'un serveur Wazuh fonctionnel sans subir les contraintes de compatibilité

Interface de wazuh



5. Déploiement des agents

Agent Ubuntu (192.168.5.220)

```
30 avril 11:17
aquilas@VirtualBox: ~
aquilas@VirtualBox:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb &&
sudo WAZUH_MANAGER='192.168.5.224' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu' dpkg -i ./wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
--2026-04-30 11:16:17-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
Résolution de packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 99.86.159.21, 99.86.159.62, 99.86.159.92, ...
Connexion à packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|99.86.159.21|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 9378818 (8,9M) [application/vnd.debian.binary-package]
Enregistre : 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb 38%[=====] 3,44M 187KB/s ds 20s

2026-04-30 11:16:38 (180 KB/s) - Erreur de lecture à l'octet 3603598/9378818 (error:0A000119:SSL routines::decryption failed or bad record mac; error:0A000139:SSL routines::record layer failure). Nouvel essai.

--2026-04-30 11:16:39-- (essai : 2) https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb
Connexion à packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|99.86.159.21|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 206 Partial Content
Taille : 9378818 (8,9M), 5775220 (5,5M) restant [application/vnd.debian.binary-package]
Enregistre : 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb 100%[+++++=====] 8,94M 301KB/s ds 23s

2026-04-30 11:17:05 (247 KB/s) - 'wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb' enregistré [9378818/9378818]

Sélection du paquet wazuh-agent précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 162699 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de wazuh-agent (4.7.5-1) ...
Paramétrage de wazuh-agent (4.7.5-1) ...
aquilas@VirtualBox:~$
```

Activation de l'agent wazuh sur ubuntu

```
aquilas@VirtualBox:~$ sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service' → '/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service'.
aquilas@VirtualBox:~$
```

```
30 avril 11:44
aquilas@VirtualBox: ~
GNU nano 8.3 /var/ossec/etc/ossec.conf *
<!--
Wazuh - Agent - Default configuration for ubuntu 25.04
More info at: https://documentation.wazuh.com
Mailing list: https://groups.google.com/Forum/#!forum/wazuh
-->

<ossec_config>
  <client>
    <server>
      <address>192.168.5.244</address>
      <port>1514</port>
      <protocol>tcp</protocol>
    </server>
    <config-profile>ubuntu, ubuntu25, ubuntu25.04</config-profile>
    <notify_time>10</notify_time>
    <time-reconnect>60</time-reconnect>
    <auto_restart>yes</auto_restart>
    <crypto_method>aes</crypto_method>
    <enrollment>
      <enabled>yes</enabled>
      <agent_name>ubuntu</agent_name>
      <authorization_pass_path>etc/authd.pass</authorization_pass_path>
    </enrollment>
  </client>

  <client_buffer>
    <!-- Agent buffer options -->
    <disabled>no</disabled>
  </client_buffer>
</ossec_config>

Nom du fichier à écrire: /var/ossec/etc/ossec.conf
M-A Ajout (à la fin) M-B Copie de sécu.
M-D Format DOS M-P Ajout (au début) M-T Parcourir
M-A Annuler M-M Format Mac
```

Agent Windows (192.168.5.231)

Wazuh - Wazuh

Non sécurisé | [https://192.168.5.244/app/wazuh#/agents-preview/?_g=\(filters...\)](https://192.168.5.244/app/wazuh#/agents-preview/?_g=(filters...))

Agents

Select the package to download and install on your system:

LINUX

- ☐ RPM amd64 ☐ RPM aarch64
- ☐ DEB amd64 ☐ DEB aarch64

WINDOWS

- ☒ MSI 32/64 bits

macOS

- ☐ Intel
- ☐ Apple silicon

For additional systems and architectures, please check our documentation.

Administrateur : Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Écriture de la demande Web
Écriture d'un flux de demande... (Nombre d'octets écrits : 1293192)

[env.tmp]\wazuh-agent; msisec.exe /i $[env.tmp]\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.5.244' WAZUH_AGENT_NAME='windows'
WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.5.244'
```

Vérification dans wazuh

Wazuh - Wazuh

Non sécurisé | [https://192.168.5.244/app/wazuh#/agents-preview/?_g=\(filters...\)](https://192.168.5.244/app/wazuh#/agents-preview/?_g=(filters...))

Agents

Disconnected (0)

Pending (0)

Never connected (0)

DETAILS

Active	Disconnected	Pending	Never connected	Agents coverage
1	0	0	0	100.00%

Last registered agent: windows

Most active agent: windows

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\AQUILAS>ping 192.168.5.244

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.5.244 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.5.244 : octets=32 temps<1ms TTL=255
```

6. Simulation d'événements

Création d'utilisateur sur Windows

The screenshot displays two windows from a Windows 10 desktop. The top window is an Administrator PowerShell terminal with the following commands and output:

```
PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://aka.ms/pscore6
PS C:\Windows\system32> WAZUH_REGISTRATION_SERVER='192.168.5.244'
PS C:\Windows\system32> NET START WazuhSvc
Le service Wazuh démarre.
Le service Wazuh a démarré.
PS C:\Windows\system32> net user hacker password123! /add
```

The bottom window is the Wazuh Evolution interface, showing a command prompt window with a ping command to 192.168.5.244. Below the command prompt, the Wazuh interface displays a table with one agent entry:

ID	Name	IP address	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status	Actions
001	windows	192.168.5.231	default	Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19043.928	node01	v4.7.5	● ?	👁️ 🔗

The interface also includes a search bar with the filter 'id!=000 and', a 'WQL' button, a 'Refresh' button, and a 'Rows per page: 10' dropdown.

Résultat attendu : Alerte dans Wazuh

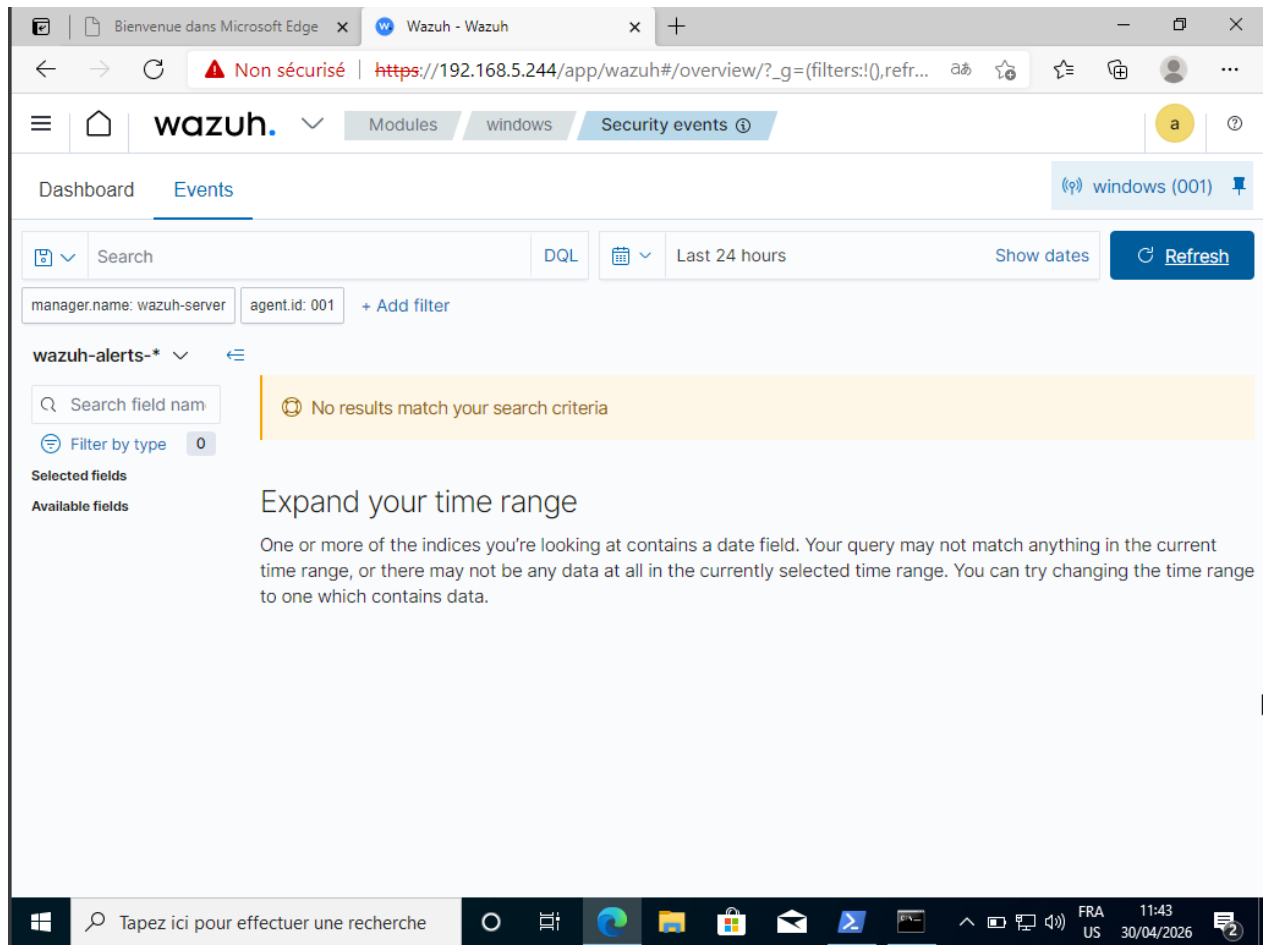
Résultat obtenu : Aucune alerte visible malgré l'agent Windows affiché comme "ACTIF"

Attaque réseau Nmap depuis Kali

The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the following Nmap scan output:

```
(aquilas@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.5.231
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-30 13:35 +0200
Nmap scan report for 192.168.5.231
Host is up (0.00081s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:BC:4F:64 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.52 seconds
```

Résultat dans Wazuh : Aucune alerte de corrélation entre l'attaque réseau et les logs système



Interprétation : Bien que l'agent Windows soit connecté et visible, aucune donnée d'événement n'est remontée dans les index de recherche. Le SIEM ne contient aucune alerte à afficher.

7. Fonctionnement d'un SIEM

Un SIEM permet de collecter les logs, centraliser les données, analyser les événements et générer des alertes de sécurité.

8. Collecte et corrélation des logs

Les agents Wazuh collectent les logs système, de sécurité et réseau.

Le SIEM corréle ces données pour détecter des comportements suspects.

9. Analyse des résultats

Aucune alerte n'a été détectée malgré la présence des agents.

Problèmes possibles : mauvaise configuration, logs non activés ou erreur d'indexation.

10. Améliorations proposées

- Ajouter d'autres machines
- Créer des règles personnalisées
- Intégrer Suricata
- Tester d'autres attaques

11. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre le fonctionnement d'un SIEM et les difficultés liées à son déploiement.